

提高 p ，平均時間一定會下降嗎？

p 是走路徑 A 的比例。提高 p ，代表把更多工作分配給 A。

M 會朝 A 的處理時間靠近；方向取決於 A 和 B 誰比較快。

數值與關係來自[提供的 model.md](#)；這是示意模型，不是實測。

每條路徑按使用比例加權。

$$M = p \times A + (1 - p) \times B$$

A、B 是各路徑的處理時間（0–100 ms）；p 在 0–1 之間。p = 0 時，M = B；p = 1 時，M = A。

來源給的起點

p = 0.5、A = 20 ms、B = 80 ms，因此 M = 50 ms。

固定 A、B，再改 p。

調整下方示意參數。結果由公式計算，並非實測；A、B 可在 0–100 ms 之間調整。

p：走 A 的比例 **0.60**



A：路徑 A 時間 **20 ms**



B：路徑 B 時間 **80 ms**



M = 44.0 ms

$$0.60 \times 20 + 0.40 \times 80 = 44.0 \text{ ms}$$

A 比 B 快，提高 p 會降低 M。

看 $A - B$ 的正負。

將公式改寫為 $M = B + p \times (A - B)$ 。p 每增加 0.1，M 就改變 $0.1 \times (A - B)$ ms。

$A < B$

A 較快；p 增加，M 降低。

$A > B$

A 較慢；p 增加，M 上升。

$A = B$

兩者同速；p 不影響 M。

先比較 A、B，再決定提高 p 的效果。

起點 $A = 20$ 、 $B = 80$ ms：p 從 0.5 提到 1，M 從 50 降到 20 ms。若交換 A、B，M 則從 50 升到 80 ms。

適用範圍

這是 [model.md](#) 的加權平均示意。方向判斷假設調整 p 時 A、B 保持固定；它不代表任何產品的實際量測。